

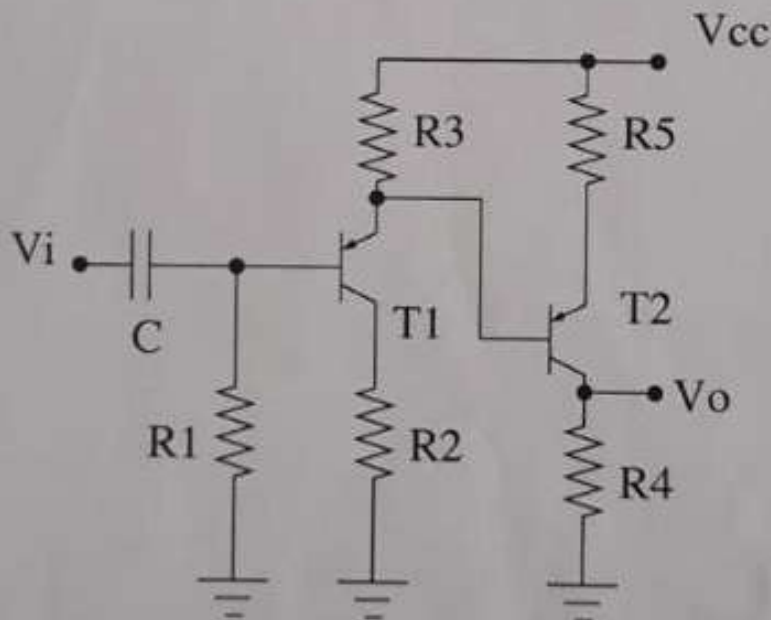
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica Analogica
14 febbraio 2022

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati: / / / / / =

In riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il valore della resistenza R_3 tale per cui la tensione di uscita del circuito vale $V_O=0.75\text{ V}$ ed i valori statici di tutte le tensioni e correnti nel circuito. (10 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali. (punti 3)
3. Calcolare la matrice ammettenza del circuito completo a centro banda, cioè quando il condensatore può essere considerato un corto circuito. Suggerimento: sfruttare la definizione di resistenza di ingresso degli stadi a doppio carico. (9 punti)
4. Calcolare il valore numerico del guadagno di tensione v_o/v_i e della resistenza di ingresso a centro banda del circuito. (4 punti)
5. Indicare qualitativamente il tipo di comportamento in frequenza che ha la funzione di trasferimento $V_O(s)/V_i(s)$ e calcolare il valore di eventuali poli e zeri. Suggerimento: sfruttare i risultati trovati al punto precedente. (4 punti)



$$I_S = 10^{-15} \text{ A}, V_{th} = 0.026 \text{ V}, \beta_F = 50, V_{CC} = 5 \text{ V}, R_1 = 130 \text{ k}\Omega, R_2 = R_5 = 1 \text{ k}\Omega, R_4 = 2 \text{ k}\Omega, C = 1 \text{ nF}$$